

IDEA DEL PROYECTO

Control de Reparaciones Caseras

Este proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación de consola orientada a registrar y gestionar artículos dañados dentro de un hogar o pequeño taller.

El sistema permite llevar un control básico del proceso de reparación de cada artículo, registrando su información principal, su estado actual y las observaciones asociadas al proceso.

El objetivo del sistema es facilitar la organización de reparaciones, permitiendo al usuario:

- Registrar artículos dañados.
- Consultar su estado de reparación.
- Dar seguimiento mediante observaciones.
- Evitar confusión o pérdida de información sobre reparaciones pendientes.

El sistema se plantea como una solución sencilla pero estructurada, aplicando conceptos de programación orientada a objetos y persistencia de datos.

Documento de requerimientos

Descripción:

Esta es una aplicación para registrar artículos dañados del hogar y dar seguimiento a su estado de reparación.

Requerimientos Funcionales

1. Gestión de Artículos Dañados

La aplicación debe ser capaz de gestionar la información de los artículos dañados. Esto incluye:

- Almacenar detalles como nombre del artículo, descripción del daño, tipo de daño, fecha y estado.
- Agregar nuevos artículos.
- Editar la información de artículos existentes.
- Buscar artículos.
- Eliminar artículos registrados.
-

2. Gestión de Reparaciones

El sistema debe permitir:

- Cambiar el estado de los artículos (Pendiente, En reparación, Reparado).
- Consultar los artículos según su estado.
- Controlar el proceso de reparación de forma ordenada.

3. Gestión de Observaciones

La aplicación debe permitir:

- Agregar notas o comentarios sobre la reparación.
- Asociar varias observaciones a un artículo.
- Consultar las notas de cada artículo.

Requerimientos No Funcionales

1. Seguridad de los Datos

La aplicación debe garantizar la seguridad de la información almacenada. Esto incluye:

- Guardar los datos en una base de datos.
- Evitar la pérdida de información.
- Mantener consistencia en los datos.

2. Rendimiento y Eficiencia

- Respuesta rápida en las operaciones.
- Uso eficiente de los recursos.

3. Facilidad de Uso

La aplicación debe ser fácil de utilizar mediante consola:

- Menú interactivo sencillo.
- Opciones claras (Agregar, Ver, Buscar, Editar, Eliminar).
- Flujo lógico de navegación.
- Mensajes comprensibles para el usuario.

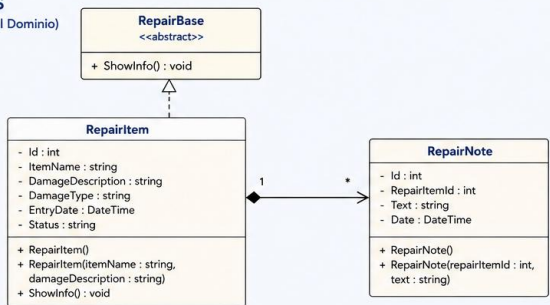
Diagrama de clases

DIAGRAMA DE CLASES — CONTROL DE REPARACIONES CASERAS

Diseño preliminar del sistema (Modelo Conceptual)

1) MODELS

(Entidades del Dominio)



LEYENDA

- Asociación
- - - Dependencia (usa)
- > Herencia (generalización)
- 1 Uno
- * Muchos
- <<abstract>> Clase abstracta

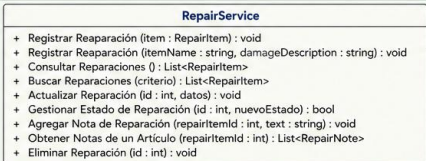
NOTA IMPORTANTE

Este diagrama representa un diseño preliminar del sistema, enfocado en las entidades principales y sus relaciones.

Los métodos mostrados son representativos y pueden variar durante la implementación.

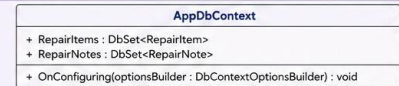
2) SERVICES

(Lógica de Negocio)



3) DATA

(Acceso a Datos)



RELACIONES PRINCIPALES (Resumen)

- RepairItem hereda de RepairBase.
- Un RepairItem puede tener muchas RepairNote.
- Cada RepairNote pertenece a un RepairItem.
- RepairService utiliza AppDbContext para gestionar la información.
- AppDbContext contiene las colecciones de RepairItem y RepairNote.

EXPLICACIÓN DE RELACIONES

